

Plan de Tests et Recette — Althea Systems

Projet d'étude — Althea Systems

Équipe	Tiago Da Costa · Arthur L'Afféter · Tom Leprieur
Classe	CPI-3 26 DEV A — Bachelor 3 CPI Développement
Bloc certifiant	BC3 — Superviser la mise en œuvre d'un projet informatique
Date	Avril 2026

Table des matières

1. Objectif
2. Portée
3. Stratégie de test
4. Environnements et jeux de données
5. Tests fonctionnels
6. Tests de sécurité
7. Tests de performance
8. Tests d'accessibilité
9. Recette métier (UAT)
10. Critères Go / No-Go
11. Plan d'exécution
12. Livrables de preuve

1. Objectif

Définir une stratégie de vérification complète pour garantir :

- la **conformité fonctionnelle** au cahier des charges Althea Systems
- la **robustesse technique** de la solution sur les flux critiques
- le **niveau de sécurité** attendu (OWASP, PCI-DSS, RGPD)
- la **qualité de service** (performance, accessibilité, internationalisation)

2. Portée

Périmètre	Technologie
Front office Angular	SPA responsive (mobile + desktop)
Backoffice Angular	Interface administrateur
API REST ASP.NET Core	Ensemble des endpoints
Flux paiement	Stripe (mode test)
Stockage images	Cloudinary
Chatbot IA	Ollama + Mistral
Traduction	LibreTranslate

3. Stratégie de test

3.1 Pyramide de tests

■ E2E Tests ← Parcours complets utilisateur/admin
■ Tests intégration ← API + SQL Server, flux auth/commande
■ Tests unitaires ← Services, validators, composants
(majoritaires) + Tests non fonctionnels (sécurité, performance, accessibilité)

3.2 Outils par niveau

Niveau	Outil	Scope
Unitaires backend	xUnit + Moq + FluentAssertions + coverlet	Services métier, validateurs, entités, repositories

Unitaires frontend	Vitest + Angular TestBed	Services Angular, composants critiques
Intégration API	Postman / Newman	Tous les endpoints (auth, catalogue, panier, commande, admin)
E2E	<i>(à définir — Playwright recommandé)</i>	Parcours utilisateur et admin de bout en bout
Performance	k6 (ou JMeter)	Endpoints recherche, catalogue, checkout concurrent
Sécurité	OWASP ZAP	Scan automatisé des vulnérabilités
Accessibilité	Lighthouse + axe DevTools	Pages critiques WCAG 2.1

4. Environnements et jeux de données

4.1 Environnements cibles

Environnement	Description	Usage
Local (Docker Compose)	Stack complète en local	Développement, tests unitaires et intégration
Préprod	Environnement miroir de la prod	Recette fonctionnelle (UAT), tests de performance

4.2 Jeux de données

Dataset	Contenu	Usage
---------	---------	-------

Minimal	3 catégories, 10 produits, 2 utilisateurs	Tests fonctionnels ciblés
Nominal	10 catégories, 500 produits, 50 utilisateurs	Tests de performance, pagination, recherche
Cas limites	Stock = 0, prix min/max, utilisateurs inactifs, paniers vides	Tests de robustesse et cas d'erreur

5. Tests fonctionnels

5.1 Matrice principale (priorité haute)

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Priorité
F-01	Inscription utilisateur	E-mail valide + mot de passe fort	Compte créé + e-mail de confirmation envoyé	Critique
F-02	Confirmation e-mail	Lien unique dans l'e-mail	Compte activé + connexion automatique	Critique
F-03	Connexion utilisateur	E-mail + mot de passe valides	JWT émis + accès compte	Critique
F-04	Reset mot de passe	E-mail existant	Lien reset envoyé, nouveau mot de passe accepté	Haute

F-05	Recherche catalogue	Texte + filtres prix/catégorie/disponibilité	Résultats filtrés, pagination correcte, tri respecté	Critique
F-06	Panier dynamique	Ajout / suppression / modification quantité	Total mis à jour en temps réel	Critique
F-07	Panier invité	Utilisateur non connecté ajoute des produits	Panier accessible sans auth, rappel connexion visible	Haute
F-08	Checkout complet	Panier + adresse + paiement Stripe (test)	Commande créée + facture générée + e-mail de confirmation	Critique
F-09	Produit indisponible	Produit avec stock = 0 dans le panier	Message "Indisponible" + CTA désactivé + blocage checkout	Haute
F-10	Historique commandes	Utilisateur connecté	Liste paginée par année + détail complet accessible	Haute
F-11	Export facture	Commande existante et payée	Fichier PDF téléchargé avec les bonnes informations	Haute

F-12	Contact formulaire	E-mail + sujet + message	Message enregistré et visible dans le backoffice admin	Moyenne
F-13	Chatbot utilisateur	Question courante	Réponse instantanée + historique conservé	Moyenne
F-14	CRUD produit admin	Créer / modifier / supprimer	Modifications visibles immédiatement en front office	Critique
F-15	Gestion catégories admin	Créer / activer / désactiver	Impact catalogue front conforme	Haute
F-16	Gestion commandes admin	Changement de statut	Statut mis à jour + historique des changements tracé	Haute
F-17	Config homepage admin	Modifier carrousel / ordre catégories	Changements visibles immédiatement en page d'accueil	Moyenne
F-18	Suppression facture admin	Action admin	Avoir créé automatiquement + PDF disponible	Haute
F-19	Gestion utilisateurs admin	Désactiver / reset mot de passe	Accès bloqué pour l'utilisateur désactivé	Haute

5.2 Tests de navigation et UX

ID	Scénario	Résultat attendu
N-01	Redirection vers login sur page privée	URL cible mémorisée + redirection après connexion
N-02	Navigation mobile (burger menu)	Menu complet accessible selon état de connexion
N-03	Pagination catalogue	Navigation fluide, page précédente/suivante fonctionnelle
N-04	Changement de langue	Interface bascule correctement (FR ↔ EN ↔ AR)
N-05	Affichage RTL (arabe)	Mise en page miroir correcte, textes de droite à gauche

6. Tests de sécurité

6.1 Contrôle d'accès

ID	Test	Résultat attendu
S-01	Endpoint protégé sans JWT	HTTP 401 Unauthorized
S-02	Endpoint admin avec rôle <code>user</code>	HTTP 403 Forbidden
S-03	JWT expiré utilisé	Refus d'accès + invite à se reconnecter
S-04	Token reset mot de passe invalide ou expiré	HTTP 400/404, pas de reset effectué

S-05	Accès aux ressources d'un autre utilisateur	HTTP 403, isolation utilisateur respectée
------	---	---

6.2 Validation des entrées

ID	Test	Résultat attendu
S-06	Injection SQL dans champ recherche	Pas d'exécution malveillante, erreur gérée proprement
S-07	Payload XSS dans message contact	Pas d'exécution de script, texte affiché en littéral
S-08	Mot de passe faible à l'inscription	Refus + message d'erreur explicite sur les règles
S-09	Données carte complète envoyées via API	Le PAN complet ne doit jamais être reçu par notre API

6.3 Scan automatisé

ID	Outil	Cible
S-10	OWASP ZAP (scan passif)	Toutes les routes front office et API
S-11	OWASP ZAP (scan actif)	Endpoints API (hors prod)

7. Tests de performance

7.1 Objectifs chiffrés

Métrique	Cible
----------	-------

Recherche produits (p95)	< 100 ms (objectif métier CDC)
Catalogue paginé (p95)	≤ 300 ms
Checkout concurrent (p95)	≤ 500 ms sous 50 utilisateurs virtuels
Taux d'erreur sous charge nominale	< 1 %
Largest Contentful Paint (mobile home)	< 2,5 s

7.2 Scénarios de charge (k6)

ID	Scénario	Charge	Durée
P-01	Recherche produits (dataset 500 SKUs)	50 VU	5 min
P-02	Chargement catalogue paginé	30 VU	5 min
P-03	Checkout concurrent	20 VU	3 min
P-04	Spike test (montée en charge soudaine)	0 → 100 VU en 30 s	2 min

7.3 Performance frontend

- **LCP** acceptable sur home et catalogue (Lighthouse > 90 en performance).
- Pas de régression majeure sur mobile (score Lighthouse ≥ 75).
- Bundle size JS maîtrisé (lazy loading des modules).

8. Tests d'accessibilité

Cible : **WCAG 2.1 niveau AA**

ID	Test	Outil	Pages ciblées
A-01	Navigation clavier complète	Manuel	Home, catalogue, checkout, compte
A-02	Labels explicites sur tous les formulaires	axe DevTools	Inscription, connexion, checkout, contact
A-03	Contrastes conformes (ratio $\geq 4,5:1$)	Lighthouse	Toutes pages
A-04	Structure sémantique (titres h1–h6, listes)	axe DevTools	Toutes pages
A-05	Attributs ARIA corrects sur composants interactifs	axe DevTools	Menus, modales, alertes
A-06	Test lecteur d'écran (NVDA / VoiceOver)	Manuel	Home, fiche produit, checkout
A-07	Textes alternatifs sur toutes les images	axe DevTools	Catalogue, fiche produit, home

9. Recette métier (UAT)

9.1 Parcours front office

ID	Scénario	Validé par
R-FO-01	Un client recherche un produit, le commande et télécharge sa facture	Équipe projet

R-FO-02	Un client met à jour son adresse et son moyen de paiement puis repasse une commande	Équipe projet
R-FO-03	Un client non connecté tente le checkout → redirigé vers login → commande finalisée	Équipe projet
R-FO-04	Un client utilise le chatbot, obtient une réponse, puis soumet un formulaire de contact	Équipe projet
R-FO-05	Un client change la langue en arabe et navigue sur le catalogue	Équipe projet

9.2 Parcours backoffice

ID	Scénario	Validé par
R-BO-01	Admin ajoute un produit avec images et vérifie l'affichage en front office	Équipe projet
R-BO-02	Admin fait évoluer une commande de "En attente" à "Terminée" avec historique tracé	Équipe projet
R-BO-03	Admin lit un message support, le marque traité et répond par e-mail	Équipe projet
R-BO-04	Admin supprime une facture → avoir créé automatiquement → PDF téléchargeable	Équipe projet

R-BO-05	Admin reconfigure le carrousel homepage → changements visibles immédiatement	Équipe projet
---------	--	---------------

10. Critères Go / No-Go

Go (livraison autorisée) si :

- ✓ 100 % des tests fonctionnels **critiques** (F-01 à F-09, F-14) passent.
- ✓ Aucun bug bloquant ouvert.
- ✓ Aucun incident de sécurité critique (S-01 à S-09).
- ✓ La démonstration complète est exécutable sans contournement.
- ✓ Le score Lighthouse accessibilité ≥ 80 sur les pages critiques.

No-Go (livraison bloquée) si :

- Échec du checkout ou de l'authentification sur le parcours principal.
- Fuite de données sensibles (PAN, mot de passe en clair, JWT exposé).
- Endpoint admin accessible sans rôle `admin`.
- Performance recherche > 500 ms en conditions nominales.

11. Plan d'exécution

Phase	Quand	Qui	Quoi
T1	À chaque PR	Automatisé (CI)	Tests unitaires backend + frontend
T2	Quotidien	Automatisé	Tests intégration API (Newman)

T3	Fin de sprint	Équipe	Recette fonctionnelle complète du sprint
T4	Sprint S8	Équipe	Campagne sécurité (OWASP ZAP) + accessibilité (axe)
T5	Sprint S9	Équipe	Campagne performance (k6) + UAT complète
T6	Pré-soutenance	Équipe	Vérification finale Go/No-Go

12. Livrables de preuve

Livrable	Format	Responsable
Rapport tests unitaires backend	HTML / XML (coverlet)	Arthur L'Afféter
Rapport tests unitaires frontend	HTML (Vitest)	Tiago Da Costa
Collection Postman + résultats Newman	JSON + rapport HTML	Arthur L'Afféter
Rapport performance k6	HTML / JSON	Tom Leprieur
Rapport accessibilité Lighthouse + axe	HTML	Tiago Da Costa
Rapport sécurité OWASP ZAP	HTML	Équipe
Journal des anomalies	Tableau (GitHub Issues)	Tom Leprieur